

Análisis del Problema Básicamente, DiplomadosOnline.com tiene un problema grave de operaciones. A pesar de manejar miles de estudiantes, siguen llevando todo el control en un archivo gigante de Excel. Esto genera tres dolores de cabeza principales:

1. La información no es confiable, porque al tipear a mano aparecen cédulas duplicadas o nombres mal escritos.
2. Se puede perder todo, porque dependen de un solo archivo que si se cierra de golpe o se corrompe, pierde horas de trabajo.
3. Un desastre para entregar diplomas, porque un empleado tiene que revisar fila por fila, calcular promedios a mano y copiar los aprobados.

Plan de Acción Para solucionar esto, mi plan es construir un programa de consola que automatice todo y quite el uso del Excel. Voy a guardar los datos en archivos .txt para que si se apaga la PC, la información persista en el disco duro. Usaré Programación Orientada a Objetos con una clase base **Persona** (Alumno/Profesor) y **ProgramaAcademico** (Curso/Diplomado/Bootcamp) para usar polimorfismo y que el sistema sepa qué regla de aprobación aplicar automáticamente. También usaré una Pila para deshacer notas erróneas y una Cola para generar la lista de certificados.